

問題 180

次の関数について、偶関数か奇関数かを調べよ.

解答:

- (1) $2x \rightarrow$ 奇 (2) $3x^2 - 1 \rightarrow$ 偶 (3) $x^3 - x \rightarrow$ 奇
 (4) $\frac{x^4 - 1}{x^2} \rightarrow$ 偶 (5) $3 \rightarrow$ 偶 (6) $3 + x^3 \rightarrow$ どちらでもない

問題 181

次の関数の定義域と値域を求めよ.

解答:

- (1) $y = \frac{3x - 5}{x - 2} = 3 + \frac{1}{x - 2}$ 定義域 $x \neq 2$, 値域 $y \neq 3$
 (2) $y = -\sqrt{x + 3} + 4$ 定義域 $x \geq -3$, 値域 $y \leq 4$

問題 182

$y = \frac{2}{x}$ を x 方向に 1, y 方向に -3 平行移動した関数を求めよ.

解答:

$$x \rightarrow x - 1, y \rightarrow y + 3 : y + 3 = \frac{2}{x - 1} \rightarrow y = \frac{2}{x - 1} - 3$$

問題 183

$y = \sqrt{-x}$ を x 方向に -3 , y 方向に 2 平行移動した関数を求めよ.

解答:

$$x \rightarrow x + 3, y \rightarrow y - 2 : y - 2 = \sqrt{-(x + 3)} \rightarrow y = \sqrt{-x - 3} + 2$$

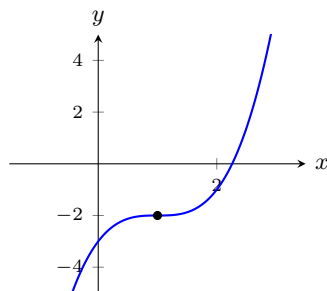
問題 184

次の関数のグラフをかけ.

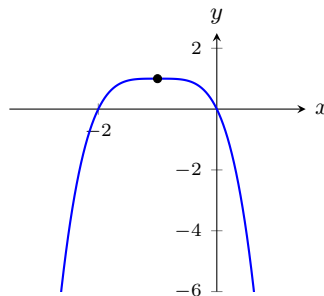
解答:

基本関数の平行移動で考える.

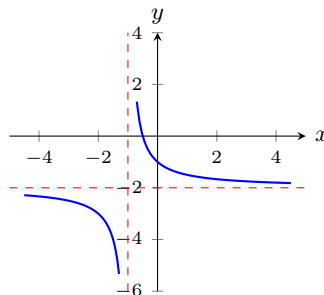
- (1) $y = (x - 1)^3 - 2$: 変曲点 $(1, -2)$



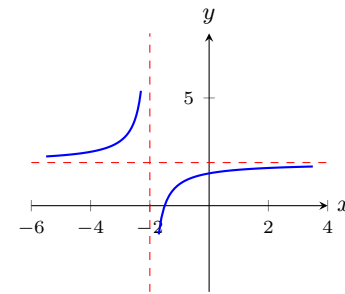
- (2) $y = -(x + 1)^4 + 1$: 最大点 $(-1, 1)$



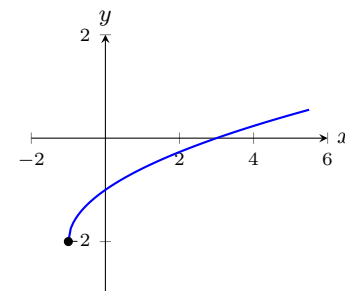
- (3) $y = \frac{1}{x + 1} - 2$: 漸近線 $x = -1, y = -2$



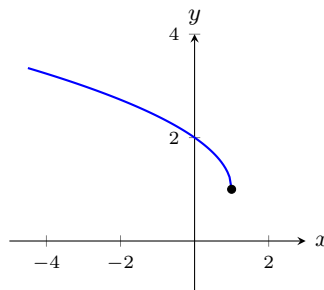
- (4) $y = \frac{2x + 3}{x + 2} = 2 - \frac{1}{x + 2}$: 漸近線 $x = -2, y = 2$



- (5) $y = \sqrt{x + 1} - 2$: 始点 $(-1, -2)$



- (6) $y = \sqrt{-(x - 1)} + 1 = \sqrt{1 - x} + 1$: 始点 $(1, 1)$, $x \leq 1$



問題 185

$$y = 3x^4 - 2x \text{ の } y \text{ 軸対称} \rightarrow y = 3x^4 + 2x$$

解答:

$$x \rightarrow -x : y = 3(-x)^4 - 2(-x) = 3x^4 + 2x$$

問題 186

$$y = \sqrt{x+1} - 1 \text{ の原点対称} \rightarrow y = 1 - \sqrt{1-x}$$

解答:

$$x \rightarrow -x, y \rightarrow -y : -y = \sqrt{-x+1} - 1 \rightarrow y = 1 - \sqrt{1-x}$$

問題 187

$$y = \frac{3}{x+2} \text{ の逆関数を求めよ.}$$

解答:

$$x = \frac{3}{y} - 2, \text{ 入替えて } y = \frac{3}{x} - 2$$

定義域 $x \neq 0$, 値域 $y \neq -2$

問題 188

$$f(x) = (x-2)^2 \ (x \leq 2) \text{ について答えよ.}$$

解答:

$$(1) \ x - 2 = -\sqrt{y}, \ x = 2 - \sqrt{y}. \text{ 入替えて } g(x) = 2 - \sqrt{x} \ (x \geq 0)$$

$$(2) \text{ 交点は } y = x \text{ 上. } (x-2)^2 = x, \ (x-1)(x-4) = 0 \\ x \leq 2 \text{ より } x = 1 \rightarrow \text{交点 } (1, 1)$$